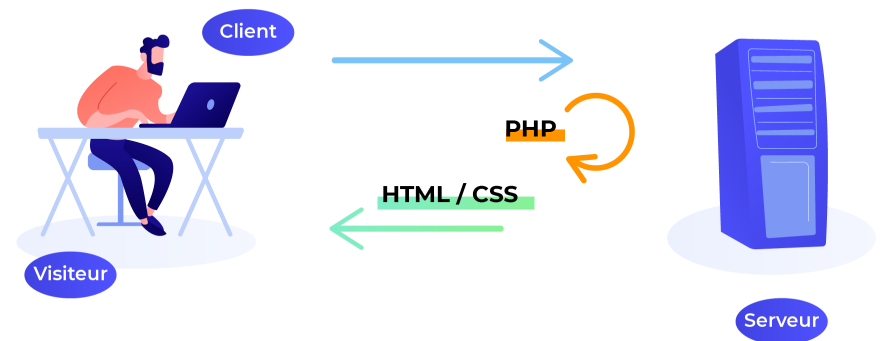


Cours Programmation web en PHP

Semestre 2
Partir 4



2024/2025

Partie 4: Accès aux bases de données en PHP

- Connexion à une base de données MySQL
- Exécutions des requêtes (SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE)
- Manipulation des formulaires

Procédure

1. Ouvrir une connexion à la base de données
2. Exécution d'une requête SQL
3. Lecture du résultat de la requête
4. Fermeture de la connexion

Connexion

- **Instanciation de la classe `mysqli`**

```
$connexion = new mysqli($serveur, $utilisateur, $password, $bd) ;
```

- ***le nom de l'hôte***: localhost ou nom du serveur
- ***la base de données***: le nom de la base de données
- ***le login***: identifiant, par défaut c'est `root`
- ***le mot de passe***: mot de passe pour accéder à votre base de données.

- **Une connexion ouverte doit être fermée à la fin :**

```
$connexion->close();
```

- La classe `mysqli` possède plusieurs méthodes et propriétés pour manipuler une base de données `mysql`

Connexion- mysqli

```
$host = "localhost";  
$user="root";  
$mdp="";  
$bdd = "produits";
```

Connexion

```
$connexion = new mysqli($host, $user, $mdp, $bdd) ;
```

```
if ( $connexion->connect_errno ) {  
    echo "Erreur de connexion: ". $connexion->connect_error;  
    exit();  
}  
else {  
    echo "Connexion réussie à base de données $bdd";  
    $connexion->close();  
}
```

Fermeture de connexion

Connexion- mysqli

- **\$connexion->connect_errno**

Retourne le code d'erreur de la connexion MySQL, le code d'erreur 0 signifie qu'aucune erreur n'est survenue. Sinon, un numéro d'erreur est affiché.

- **\$connexion->connect_error**

Retourne le message d'erreur de connexion MySQL

Les requêtes

- La méthode **query** permet d'envoyer au serveur une requête SQL:
`$result = $mysqli->query ($requête) ;`
- La variable **\$result** contient le résultat d'exécution de la requête.
- Pour les requêtes (INSERT, UPDATE, DELETE), **\$result** contient **TRUE** si la requête est bien exécutée, **FALSE** sinon

Requête SELECT

- Dans le cas d'un **SELECT**, les données enregistrées dans **\$result** sont sous forme d'enregistrements.
- La méthode **fetch_object()** retourne le prochain enregistrement à lire sous forme d'un objet.

```
$result = $connexion->query ($requête) ;  
while ( $ligne = $result->fetch_object() )  
{  
    $ligne->id  
    ...  
}
```


Exemple

```
$connexion = new mysqli($host, $user, $mdp, $bdd) ;
$requête = "SELECT * FROM produit" ;
$result = $connexion->query ($requête) ;
echo "<table border='1'>" ;
    while ( $ligne = $result->fetch_object() ) {
        echo " <tr> ";
        echo "<td>" . $ligne->id . "</td>";
        echo "<td>" . $ligne->nom . "</td>";
        echo "<td>" . $ligne->prix . "</td>";
        echo "<td>" . $ligne->qte . "</td>";

        echo "</tr> ";
    }
echo "</table>" ;
$connexion->close();
```

ID	NOM	PRIX	Quantité
1	ordinateur acer	10000	2

Requête SELECT

- La méthode `fetch_row()` retourne le prochain enregistrement à lire sous forme d'un tableau.

```
while ( $ligne = $result->fetch_row() ) {  
    echo " <tr> ";  
    echo "<td>" . $ligne[0]. "</td>";  
    echo "<td>" . $ligne[1]. "</td>";  
    echo "<td>" . $ligne[2]. "</td>";  
    echo "<td>" . $ligne[3]. "</td>";  
    echo "</tr> ";  
}
```

ID	NOM	PRIX	Quantité
1	ordinateur acer	10000	2

Requête SELECT

- La méthode `fetch_assoc()` retourne le prochain enregistrement à lire sous forme d'un tableau associatif.

```
while ( $ligne = $result->fetch_assoc())  
{  
    echo " <tr> ";  
    echo "<td>" . $ligne['id']. "</td>";  
    echo "<td>" . $ligne['nom']. "</td>";  
    echo "<td>" . $ligne['prix']. "</td>";  
    echo "<td>" . $ligne['qte']. "</td>";  
    echo "</tr> ";  
}
```

ID	NOM	PRIX	Quantité
1	ordinateur acer	10000	2

Requête SELECT

- Les propriétés du résultat:
 - **field_count:** retourne le nombre de colonnes du résultat de la dernière requête.
 - **num_rows:** Retourne le nombre de lignes du résultat de la dernière requête.
 - **fetch_fields(),** retourne les noms des colonnes (attributs) dans le résultat

Exemple

```
$nbcol=$result->field_count;    // Nombre de colonnes
$nbligne=  $result->num_rows;//Nombre de lignes
echo "<table>";
    $attributs = $result->fetch_fields();    //on recupère le nom des colonnes
    echo '<tr>';
    foreach ($attributs as $colonne) {
        echo "<th>". $colonne->name . "</th>" ;
    }
    echo '</tr>';
    for($i=0;$i<$nbligne;$i++)
    {
        $ligne=$result->fetch_row();
        echo "<tr>";
            for($j=0;$j<$nbcol;$j++)
            {
                echo "<td>". $ligne[$j] . "</td>";
            }
        echo "</tr>";
    }
echo "</table>";
```

Requête INSERT

- Un site dynamique permet aux utilisateurs de saisir des données dans un formulaire et de les enregistrer dans une base de données.
- Les données sont envoyées par la méthode http Get ou Post.
- Le script PHP reçoit les données, les vérifie et exécute une requête SQL de type insert

Exemple

```
$connexion = new mysqli($host, $user, $mdp, $bdd) ;
$id= '' ;
$nom ="ordinateur";
$prix=2000;
$qte=2;
$sql = "INSERT INTO produit (id, nom,prix,qte)
      VALUES ( '$id', '$nom', '$prix', '$qte') ";

$result = $connexion->query ($sql) ;

if ( !$result) {
    echo "<p>Erreur d'insertion des données</p>";
}
else {
    echo "<p> Produit numéro:". $connexion->insert_id . "</i></p>";
}

$connexion->close();
```

Exemple (Formulaire + Script)

Nom	USB
Prix	100
Quantité	5
Enregistrer produit	

Produit numéro **23** a bien été ajouté à la base de données

Exemple – page html

```
<html>
<head> <title> Ajout de produit </title></head>
<body>
<form action="ajout.php" method="post">
<table>
<tr><td>Nom</td><td> <input type="text" name="nom" /> </td> </tr>
<tr><td>Prix</td><td> <input type="text" name="prix" /> </td></tr>
<tr><td>Quantité</td><td> <input type="text" name="qte" /></td></tr>
<tr> <td colspan="2"><input type="submit" value="Enregistrer"/></td></tr>
</table>
</form>
</body>
</html>
```

Exemple – Script php (1/2)

```
<?php
$host = "localhost:3308";
$user="root";
$mdp="";
$bdd = "produits";

if ( !empty($_POST["nom"]) AND !empty($_POST["prix"]) AND !empty($_POST["qte"])){
    $id= "" ;
    $nom = $_POST["nom"];
    $prix = $_POST["prix"];
    $qte = $_POST["qte"];

    $connexion = new mysqli($host, $user, $mdp, $bdd) ;

    $sql = "INSERT INTO produit (id, nom,prix,qte)
            VALUES ( '$id', '$nom', '$prix', '$qte' ) ";

    $result = $connexion->query ($sql) ;
```

Exemple – Script php (2/2)

```
$sql = "INSERT INTO produit (id, nom,prix,qte)
      VALUES ( '$id', '$nom', '$prix', '$qte' ) ";

$result = $connexion->query ($sql) ;

    if ( !$result) {
        echo "<p>Erreur d'insertion des données</p>";
    }
    else {
        echo "<p> Produit numéro <b>". $connexion->insert_id . " </b>
            a bien été ajouté à la base de données</p>";
    }
    $connexion->close();
}
else {
    echo "<p>Merci de saisir tous les champs</p>";
}
```

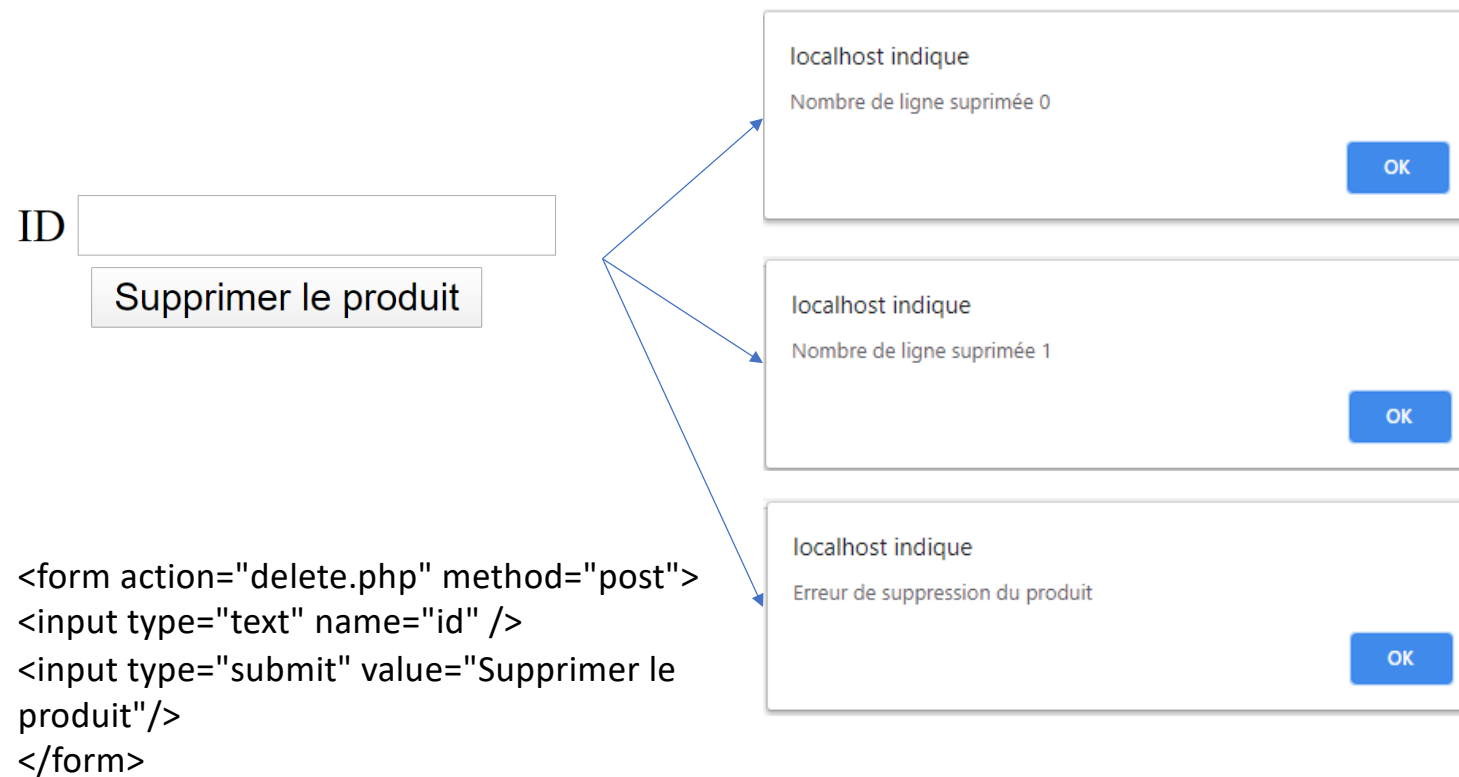
?>

Requête DELETE

Dans le cas d'un DELETE, le script PHP reçoit les données nécessaires pour la suppression d'une ou plusieurs lignes, les vérifie et exécute une requête SQL de type DELETE

```
if ( !empty($_POST["id"]) ){  
    $id= $_POST["id"];  
  
    $connexion = new mysqli($host, $user, $mdp, $bdd) ;  
  
    $sql = "DELETE FROM produit WHERE id=$id";  
  
    $result = $connexion->query ($sql) ;  
  
    if ( !$result) {  
        echo "Erreur de suppression";  
    }  
    else {  
        echo "Nombre de ligne supprimée". $connexion->affected_rows  
    }  
    $connexion->close();  
}  
else {  
    echo "<p>Merci de saisir tous les champs</p>";  
}
```

Requête DELETE



Requête DELETE

```
if ( !empty($_POST["id"]) ){  
    $id= $_POST["id"];  
    $connexion = new mysqli($host, $user, $mdp, $bdd) ;  
    $sql = "DELETE FROM produit WHERE id=$id";  
  
    $result = $connexion->query ($sql) ;  
  
    if ( !$result) {  
        echo '<script language="javascript">';  
        echo 'alert("Erreur de suppression du produit")';  
        echo '</script>';  
    }  
    else {  
        echo '<script language="javascript">';  
        echo 'alert("Nombre de ligne supprimée ' . $connexion->affected_rows . '")';  
        echo '</script>';  
    }  
    $connexion->close();  
}  
else {  
    echo "<p>Merci de saisir l'ID</p>";  
}
```

Requête update

De même pour un update, le script PHP reçoit les données à modifier à partir du formulaire, les vérifie et exécute une requête SQL de type UPDATE

```
<?php
$host = "localhost:3308";
$user="root";
$mdp="";
$bdd = "produits";
$connexion = new mysqli($host, $user, $mdp, $bdd) ;
$sql = "UPDATE produit SET nom='Ecran',prix=1000,qte=2 WHERE id=3";

$result = $connexion->query ($sql) ;

    if ( !$result) {
        echo 'Erreur de mise à jour';
    }
    else {

        echo "Nombre de ligne modifiées".$connexion->affected_rows;

    }
$connexion->close();
?>
```